Telecommunications (IST, 2025-26)

Série de Problemas 5: Modulação de amplitude

Emmanuel Zambrini Cruzeiro

Exercícios

3.3. Considere o sinal

$$x_{AM}(t) = [m(t) + m_{dc}]A_c \cos(2\pi f_c t)$$

em que o sinal $m(t)$ tem média nula e largura de banda $B \ll f_c$ e m_{dc} é tal que

$$[m(t) + m_{dc}] > 0 \ \forall t,$$

com a finalidade de evitar a sobremodulação da portadora.

(a) Determine e esboce $X_{AM}(f)$.

(b) Determine a potência de $x_{AM}(t)$ considerando que $m(t)$ possui potência P_m.

Solution: $m(t) + m_{dc} > 0 \ \forall t$, portanto

$$x_{AM}(t) = A_c m_{dc} \cos(2\pi f_c t) + A_c\, m(t) \cos(2\pi f_c t).$$

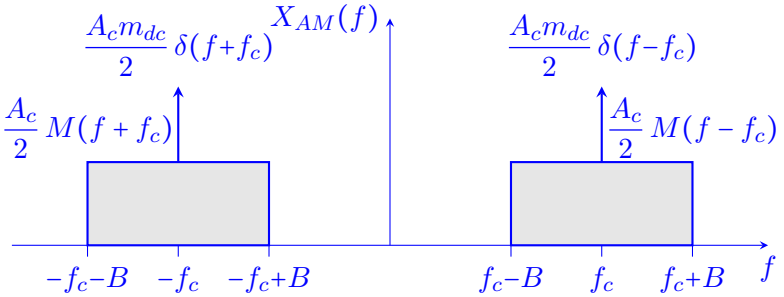
(a) Seja $M(f)$ a transformada de Fourier de $m(t)$. Usando $\mathcal{F}\{\cos(2\pi f_c t)\} = \frac{1}{2}\big[\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)\big]$ e a propriedade de modulação,

$$\mathcal{F}\{m(t)\cos(2\pi f_c t)\} = \tfrac{1}{2}\big[M(f - f_c) + M(f + f_c)\big].$$

Logo,

$$X_{AM}(f) = \frac{A_c m_{dc}}{2}\big[\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)\big] + \frac{A_c}{2}\big[M(f - f_c) + M(f + f_c)\big].$$

Como $M(f)$ é nulo para $|f| > B$ e $B \ll f_c$, o espectro consiste em dois impulsos em $\pm f_c$ de amplitude $\frac{A_c m_{dc}}{2}$ (portadora) e duas bandas laterais $\frac{A_c}{2}M(f \mp f_c)$ concentradas em $f_c \pm f$ (com largura B) e, simetricamente, em $-f_c \pm f$.



(b) As componentes são espectralmente ortogonais, o que se pode verificar calculando a correlação cruzada dos dois termos. Por essa razão, a potência total é a soma das potências de cada termo.

Portadora

$$x_c(t) = A_c m_{dc} \cos(2\pi f_c t).$$

Termo modulado

$$x_m(t) = A_c\, m(t) \cos(2\pi f_c t).$$

Correlação cruzada

$$R_{x_c x_m}(\tau) = A_c^2 m_{\mathrm{dc}} \lim_{T\longrightarrow\infty} \int_0^T \cos\left(2\pi f_c(t)\right) m^*(t-\tau) \cos\left(2\pi f_c(t-\tau)\right) dt.$$

A potência do primeiro termo é dada por

$$P_c = \frac{(A_c m_{dc})^2}{2}.$$

Como $\cos^2(2\pi f_c t) = \frac{1}{2}\big(1 + \cos(4\pi f_c t)\big)$ e $m(t)$ tem potência $P_m = \overline{m^2(t)}$, temos

$$P_m^{(\mathrm{RF})} = \overline{x_m^2(t)} = A_c^2\, \overline{m^2(t)\cos^2(2\pi f_c t)} = \frac{A_c^2}{2}\,\overline{m^2(t)} = \frac{A_c^2}{2}\,P_m.$$

Portanto, a potência total é

$$P_{x_{AM}} = P_c + P_m^{(\mathrm{RF})} = \frac{(A_c m_{dc})^2}{2} + \frac{A_c^2}{2}\,P_m.$$

Prova de ortogonalidade:

$$R_{x_c x_m}(\tau) = A_c^2 m_{dc} \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_0^T m(t+\tau)\cos(2\pi f_c t)\cos[2\pi f_c(t+\tau)]\, dt$$

Usando

$$\cos(\alpha)\cos(\beta) = \frac{1}{2}\big[\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)\big],$$

vemos que

$$R_{x_c x_m}(\tau) = \frac{A_c^2 m_{dc}}{2} \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_0^T m(t+\tau)\big[\cos(2\pi f_c\tau) + \cos(4\pi f_c t + 2\pi f_c\tau)\big]\, dt.$$

Separamos a expressão em dois,

$$R_{x_c x_m}(\tau) = \frac{A_c^2 m_{dc}}{2}\left[\cos(2\pi f_c\tau) \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\int_0^T m(t+\tau)\, dt + \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\int_0^T m(t+\tau)\cos(4\pi f_c t + 2\pi f_c\tau)\, dt\right]$$

O primeiro termo é nulo, porque $m(t)$ tem média nula. O segundo termo também é nulo, dado que $m(t)$ é um sinal de banda base (variação lenta), enquanto $\cos(4\pi f_c t)$ é uma portadora de frequência elevada. O produto entre ambos tem média nula visto que as regiões espetrais não se sobrepõem. Provámos portanto que as duas componentes do sinal são ortogonais.

3.4. Nas condições do problema anterior,

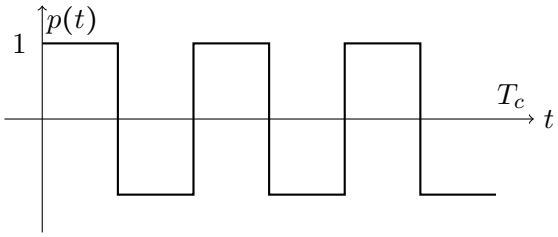
(a) Mostre que a saída do retificador de onda completa é dada por

$$|x_{AM}(t)| = x_{AM}(t)\, p(t)$$

em que

$$p(t) = \operatorname{sgn}\left[\cos(2\pi f_c t)\right]$$

é a onda periódica rectangular



(b) Calculando em primeiro lugar a transformada de Fourier de $p(t)$, determine o espectro de $|x_{AM}(t)| = x_{AM}(t)\, p(t)$, conhecido que seja o espectro de $x_{AM}(t)$.

(c) Mostre que o espectro de $|x_{AM}(t)|$ tem uma réplica centrada em $f = 0$ que pode ser usada para recuperar integralmente o sinal $m(t)$ após filtragem pelo filtro de saída do detector de envolvente.

(d) Mostre que, sendo violada a condição $[m(t) + m_{dc}] \geq 0\ \forall t$, não é possível recuperar $m(t)$ à saída do filtro passa-baixo.

Solution: (a) Seja o sinal AM

$$x_{AM}(t) = A_c\left[m(t) + m_{dc}\right]\cos(2\pi f_c t),$$

e considere o retificador ideal que produz a envolvente $|x_{AM}(t)|$. Sob a hipótese de submodulação ($m(t) + m_{dc} > 0$ para todo t), a envolvente nunca muda de sinal e temos

$$\operatorname{sgn}(x_{AM}(t)) = \operatorname{sgn}(\cos 2\pi f_c t) = p(t).$$

Assim,

$$|x_{AM}(t)| = \operatorname{sgn}(x_{AM}(t))\, x_{AM}(t) = p(t)\, x_{AM}(t),$$

onde $p(t) = \operatorname{sgn}(\cos 2\pi f_c t)$.

A função $p(t)$ é uma onda quadrada de razão cíclica 50%, podendo ser escrita como uma soma de impulsos rectangulares de duração $T_c/2$:

$$p(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}}\left[\operatorname{rect}\left(\frac{t - kT_c}{T_c/2}\right) - \operatorname{rect}\left(\frac{t - (k+\frac{1}{2})T_c}{T_c/2}\right)\right],$$

onde $\operatorname{rect}(t/T) = 1$ para $|t| < T/2$ e 0 caso contrário.

Portanto, o retificador pode ser modelado como um produto com uma sequência periódica de rectângulos:

$$|x_{AM}(t)| = x_{AM}(t)\, p(t).$$

Se o sinal estivesse em sobmodulação, isto é, se $m(t) + m_{dc}$ pudesse anular-se ou mudar de sinal, esta relação deixaria de ser válida, pois teríamos

$$|x_{AM}(t)| = A_c\,|m(t) + m_{dc}|\,|\cos(2\pi f_c t)|,$$

o que conduz a uma operação não linear e à introdução de distorção na recuperação do sinal.

(b) Para determinar o espectro do sinal rectificado, note-se que a função $p(t)$ tem série de Fourier

$$p(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k\, e^{j2\pi k f_c t}, \qquad c_k = \begin{cases} 0, & k = 0, \\ \operatorname{sinc}\left(\frac{k}{2}\right), & k \neq 0, \end{cases}$$

cuja transformada de Fourier é

$$P(f) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \operatorname{sinc}\left(\frac{k}{2}\right) \delta(f - k f_c).$$

O espectro do sinal AM (obtido no Problema 3.3) é

$$X_{AM}(f) = \frac{A_c}{2}\big[M(f - f_c) + M(f + f_c)\big] + \frac{A_c m_{dc}}{2}\big[\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)\big].$$

Como $|x_{AM}(t)| = x_{AM}(t)\, p(t)$, pelo teorema da convolução temos

$$X_{|x|}(f) = X_{AM}(f) * P(f) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \operatorname{sinc}\left(\frac{k}{2}\right) X_{AM}(f - k f_c).$$

Substituindo $X_{AM}(f)$,

$$X_{|x|}(f) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \operatorname{sinc}\left(\frac{k}{2}\right)\left[\frac{A_c}{2}\big(M(f - k f_c - f_c) + M(f - k f_c + f_c)\big) + \frac{A_c m_{dc}}{2}\big(\delta(f - k f_c - f_c) + \delta(f - k f_c + f_c)\big)\right].$$

Observa-se assim que o rectificador gera réplicas deslocadas de $X_{AM}(f)$ centradas em múltiplos de f_c, com amplitudes ponderadas por $\operatorname{sinc}(k/2)$. O termo com $k = 1$ contém uma cópia de $M(f)$ em torno da frequência nula, que pode ser isolada por um filtro passa-baixo para recuperar o sinal $m(t)$.
Este resultado é rigorosamente válido apenas sob a hipótese de submodulação, garantindo que $|x_{AM}(t)| = p(t)\, x_{AM}(t)$.

(c) Para $k = 1$ temos o termo

$$\frac{2}{\pi} X_{AM}(f - f_c) = \frac{2}{\pi}\left\{\frac{A_c}{2}\Big[M(f) + M(f - 2f_c)\Big] + \frac{A_c m_{dc}}{2}\Big[\delta(f) + \delta(f - 2f_c)\Big]\right\}.$$

O sub-termo centrado em $f = 0$ é

$$\frac{A_c}{\pi} M(f) \;+\; \frac{A_c m_{dc}}{\pi}\delta(f),$$

ou seja uma réplica em baixa frequência (baseband) do espectro de $m(t)$, mais um pico DC.

Escolhendo um filtro passa-baixo de saída com largura de banda B (a da mensagem) e atenuando as restantes réplicas, à saída do detector de envolvente teremos

$$y_{LP}(t) = \frac{A_c}{\pi}\big[m(t) + m_{dc}\big].$$

Com um simples ganho π/A_c e, se necessário, remoção do componente DC (obtendo $m(t)$), recupera-se integralmente a mensagem.

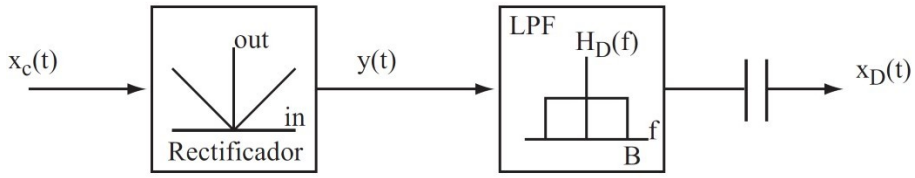
(d) Se a condição $[m(t)+m_{dc}] \geq 0$ for violada, então $\operatorname{sgn}\big(x_{AM}(t)\big) \neq \operatorname{sgn}\big(\cos 2\pi f_c t\big)$ em intervalos de tempo onde $m(t)+m_{dc} < 0$. Nesses intervalos, o rectificador de onda completa já não equivale

à multiplicação por $p(t)$, e a operação efetiva passa a ser $|x_{AM}(t)| = A_c\,|m(t)+m_{dc}|\,|\cos(2\pi f_c t)|$, que é *não linear* em $m(t)$.

No domínio da frequência, a "réplica em $f = 0$" deixa de ser uma simples cópia escalada de $M(f)$, aparecendo termos de distorção (e.g. alargamentos e componentes em frequências múltiplas), impossibilitando a recuperação de $m(t)$ apenas com um filtro passa-baixo.

Em resumo, quando $m(t) + m_{dc}$ muda de sinal, perde-se informação de fase da envolvente e o detector de envolvente não consegue reconstruir $m(t)$ sem distorção.

3.6. Considere o sinal $x_c(t) = 10\,[1 + 2k\cos(2\pi f_0 t)]\cos(2\pi f_c t)$, onde $f_0 = 1$ KHz, $f_c = 10$ KHz, destinado ao receptor com detector de envolvente da figura.



Com $k = 0.25$:

(a) Calcule a eficiência de potência de $x_c(t)$.

(b) Determine e represente graficamente o espectro do sinal $y(t)$.

(c) Especifique os parâmetros do filtro passa-baixo ideal de saída (ganho e largura de banda) tais que $x_D(t) = m(t) = 2\cos(2\pi f_0 t)$.

(d) Determine $x_D(t)$ para $k = 1.25$. Comente o resultado.

Solution: (a) Eficiência de potência (AM com portadora transmitida). Rescrevemos $x_c(t) = A_c\,[1 + \mu\cos(2\pi f_0 t)]\cos(2\pi f_c t)$ com

$$A_c = 10, \qquad \mu = 2k.$$

A potência do portador é $P_c = A_c^2/2$. A potência total é

$$P_T = \frac{A_c^2}{2}\left(1 + \frac{\mu^2}{2}\right) = \frac{A_c^2}{4}\,(2+\mu^2),$$

e a potência nas bandas laterais é

$$P_{\text{BL}} = P_T - P_c = \frac{A_c^2}{4}\,\mu^2.$$

A eficiência de potência é

$$\eta = \frac{P_{\text{BL}}}{P_T} = \frac{\mu^2}{2+\mu^2} = \frac{(2k)^2}{2+(2k)^2}.$$

Com $k = 0{,}25 \Rightarrow \mu = 0{,}5$:

$$\eta = \frac{0{,}5^2}{2+0{,}5^2} = \frac{1}{9} \approx 11{,}11\%$$

(b) Para $\mu = 0.5 < 1$,

$$s(t) = A_c\big[1 + \mu\cos(2\pi f_0 t)\big]\cos(2\pi f_c t)$$

está submodulado, logo a envolvente é sempre positiva e a retificação de onda completa equivale a

$$r(t) = |s(t)| \;=\; p(t)\,s(t), \qquad p(t) = \operatorname{sgn}\big(\cos(2\pi f_c t)\big).$$

A série de Fourier é (ver exercício 3.4)

$$p(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k\, e^{j2\pi k f_c t}, \quad c_0 = 0, \quad c_k = \operatorname{sinc}\left(\frac{k}{2}\right) = \frac{\sin\left(\frac{\pi k}{2}\right)}{\frac{\pi k}{2}}.$$

Assim, $c_k = 0$ para k par e apenas k ímpares contribuem.

O espectro de $s(t)$ é

$$X_{AM}(f) = \frac{A_c}{2}\big[\delta(f-f_c) + \delta(f+f_c)\big] + \frac{A_c\mu}{4}\sum_{\pm}\big[\delta\big(f-(f_c\pm f_0)\big) + \delta\big(f+(f_c\pm f_0)\big)\big].$$

Como $r(t) = p(t)s(t)$, temos $R(f) = X_{AM}(f) * P(f)$, com $P(f) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k\,\delta(f-kf_c)$. Fazendo a convolução e reindexando por $m \in 2\mathbb{Z}$ (apenas m pares sobrevivem porque $c_k = 0$ para k par), obtém-se:

$$R(f) = \sum_{m\in 2\mathbb{Z}} \Bigg\{ \underbrace{\frac{A_c}{2}\alpha_m}_{\text{linha em } mf_c}\ \delta\big(f-mf_c\big) + \underbrace{\frac{A_c\mu}{4}\alpha_m}_{\text{linhas em } mf_c\pm f_0}\ \big[\delta\big(f-(mf_c+f_0)\big) + \delta\big(f-(mf_c-f_0)\big)\big]\Bigg\},$$

$$\alpha_m = c_{m-1} + c_{m+1} = \operatorname{sinc}\left(\tfrac{m-1}{2}\right) + \operatorname{sinc}\left(\tfrac{m+1}{2}\right), \qquad m \in 2\mathbb{Z}.$$

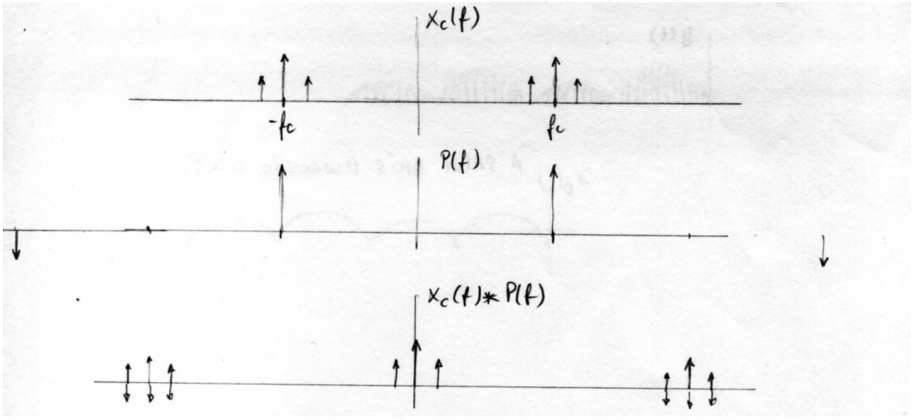


Figura 1: Ilustrações por Francisco Sena.

Consequências:

- Há componente DC: para $m = 0$, $\alpha_0 = 2\,\operatorname{sinc}(1/2) = \frac{4}{\pi}$, logo a linha em $f = 0$ tem peso $A_c \cdot \frac{2}{\pi}$.
- Há um par em $\pm f_0$: peso $\frac{A_c\mu}{4}\alpha_0 = A_c\,\frac{\mu}{\pi}$.
- Só surgem harmónicos pares da portadora: $f = \pm 2nf_c$ e os seus satélites $\pm(2nf_c \pm f_0)$; não há linhas em $\pm f_c$.

(c) Parâmetros do filtro passa-baixo ideal $H_D(f)$ para obter $x_D(t) = m(t) = 2\cos(2\pi f_0 t)$. O LPF deve extrair apenas a parte de baixa frequência de $y(t)$. Retendo o termo DC de $|\cos|$, a envolvente após o rectificador é

$$y_{\text{LF}}(t) \approx 10 \cdot \frac{2}{\pi}\big[1 + 2k\cos(2\pi f_0 t)\big].$$

O condensador de acoplamento (à saída) remove a componente DC, ficando

$$\tilde{y}(t) = 10 \cdot \frac{2}{\pi}\,(2k)\cos(2\pi f_0 t) = \frac{40k}{\pi}\cos(2\pi f_0 t).$$

Se o ganho do LPF for $G = |H_D(0)|$, então a saída desejada

$$x_D(t) = G\,\tilde{y}(t) = 2\cos(2\pi f_0 t)$$

impõe

$$G \cdot \frac{40k}{\pi} = 2 \quad \Rightarrow \quad G = |H_D(0)| = \frac{\pi}{20k}\,.$$

Com $k = 0{,}25$:

$$|H_D(0)| = \frac{\pi}{5} \approx 0{,}628\,.$$

Quanto à largura de banda, basta passar f_0 e rejeitar completamente as componentes em torno de $2f_c$ (e superiores). Assim, pode escolher-se, por exemplo,

$$B \gtrsim 1{,}5 \text{ kHz} \quad \text{com} \quad B \ll 2f_c - f_0 = 19 \text{ kHz}$$

(por exemplo $B = 2$ kHz é adequado).

(d) $x_D(t)$ para $k = 1{,}25$ (sobremodulação). Quando $k > 0{,}5$ a envolvente $1 + 2k\cos(2\pi f_0 t)$ torna-se negativa numa parte do período. O rectificador produz então

$$y(t) = 10\,\big|1 + 2k\cos(2\pi f_0 t)\big|\,\big|\cos(2\pi f_c t)\big|.$$

Após o LPF ideal e o condensador (remoção de DC), a saída passa a ser proporcional à envolvente *absoluta*, isto é,

$$x_D(t) = G \cdot 10 \cdot \frac{2}{\pi}\Big(\big|1 + 2k\cos(2\pi f_0 t)\big| - \overline{\big|1 + 2k\cos(2\pi f_0 t)\big|}\Big),$$

onde $\overline{(\cdot)}$ denota o valor médio num período e G é o ganho escolhido na alínea (c), isto é $G = \pi/(20 \times 0{,}25) = \pi/5$. Para $k = 1{,}25$ o sinal resultante *não* é senoidal puro: contém componentes harmónicas em múltiplos de f_0 (distorção por sobremodulação). Assim, o detector de envolvente deixa de recuperar fielmente $m(t)$; a componente fundamental em f_0 vem acompanhada de harmónicos e a sua amplitude já não é 2.

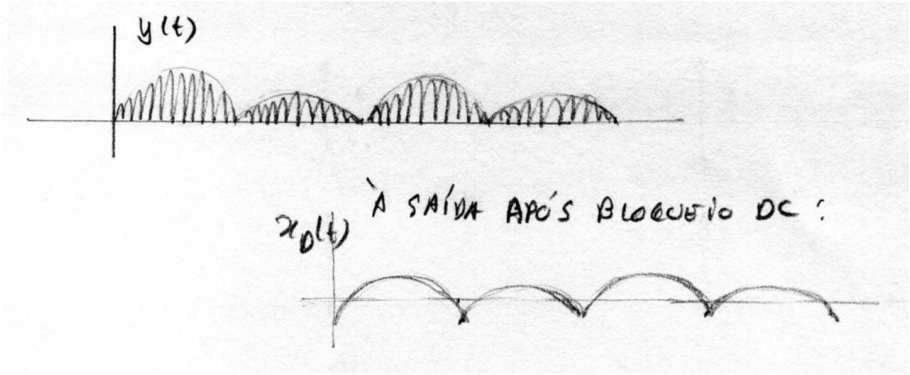
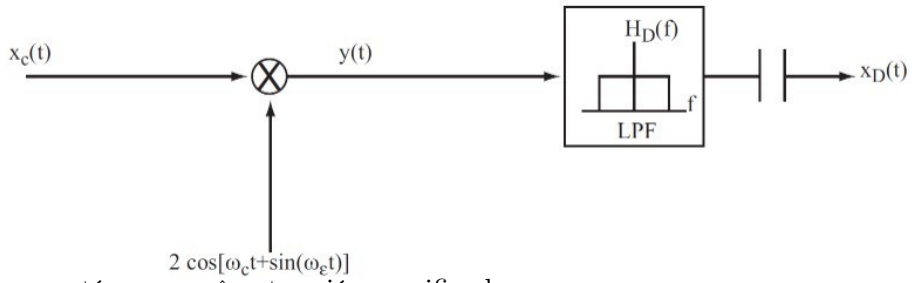


Figura 2: Ilustrações por Francisco Sena.

Comentário: para AM com portadora e detector de envolvente linear, é essencial garantir $K_{\text{AM}} = |2k| \le 1$ (sem sobremodulação). Para $k > 0{,}5$ a recuperação fiel do sinal $m(t)$ exige detecção coerente, não rectificação simples.

3.10. Considere o sinal $x_c(t)$ do problema 3.6 com $k = 1.25$ e o receptor da figura,



onde o filtro mantém os parâmetros já especificados e $\omega_c \ll \omega_c$.

1. Calcule e represente graficamente o sinal $x_D(t)$.
2. Comente o resultado obtido.

Solution: Considere o sinal AM do problema 3.6 na forma

$$x_c(t) = A_c\big[1 + k\,m(t)\big]\cos(\omega_c t),$$

com $k = 1{,}25$ e $m(t)$ de banda-base. No receptor da figura, o sinal é multiplicado por

$$2\cos\big(\omega_c t + \theta(t)\big),$$

onde $\theta(t) = \sin(\omega_\epsilon t)$ é uma defasagem (lenta face a ω_c). À saída do multiplicador obtém-se

$$\begin{aligned} y(t) &= 2\,x_c(t)\cos\big(\omega_c t + \theta(t)\big) \\ &= 2A_c\big[1 + k\,m(t)\big]\cos(\omega_c t)\cos\big(\omega_c t + \theta(t)\big) \\ &= A_c\big[1 + k\,m(t)\big]\big\{\cos\big(\theta(t)\big) + \cos\big(2\omega_c t + \theta(t)\big)\big\}, \end{aligned}$$

onde foi usada a identidade $\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}\big[\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)\big]$.

O filtro passa-baixo $H_D(f)$ remove o termo em $2\omega_c$, mantendo apenas a componente de banda-base:

$$z(t) = A_c\big[1 + k\,m(t)\big]\cos\big(\theta(t)\big).$$

O condensador em série (acoplamento AC) elimina a componente contínua de $z(t)$, i.e., subtrai o valor médio $A_c\cos\big(\theta(t)\big)$ (admite-se frequência de corte $\omega_\ell \ll$ banda de $m(t)$ para não distorcer a banda-base). Assim, à saída final:

$$x_D(t) = z(t) - \underbrace{A_c\cos\big(\theta(t)\big)}_{\text{DC}} = A_c\,k\,\cos\big(\theta(t)\big)\,m(t).$$

a)

$$x_D(t) = A_c\,k\,\cos\big(\theta(t)\big)\,m(t)$$

ou seja, o sinal de saída é uma versão de $m(t)$ *sem DC* e escalada pelo ganho $A_c k\cos\big(\theta(t)\big)$. No caso de sincronismo perfeito, $\theta(t) \equiv 0$, resulta

$$x_D(t) = A_c\,k\,m(t).$$

Mesmo com $k = 1{,}25 > 1$ (sobre-modulação), a detecção coerente permanece linear, logo não há *clipping* de envolvente como nos detectores de envolvente; graficamente, $x_D(t)$ é simplesmente $m(t)$ ampliado (e possivelmente invertido se $\cos\theta(t) < 0$).

b) Comentários:

- $\cos\big(\theta(t)\big)$ actua como ganho de desfasamento. Pequenos desvios de fase causam apenas uma atenuação (fading) quase constante, dado que $\theta(t)$ varia lentamente.
- Se $|\theta(t)| > \pi/2$, o ganho torna-se negativo e ocorre inversão de polaridade do sinal demodulado.
- O condensador em série remove a componente DC introduzida pela multiplicação coerente; por isso a saída não tem termo constante e segue apenas a parte variável de $m(t)$.
- Com sincronismo perfeito ($\theta = 0$) obtém-se a recuperação ideal: $x_D(t) = A_c k\, m(t)$.